

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная 1

Выполнил:

Гусев Никита Сергеевич

Группа:

К3339

Поток:

БР1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Задача

Реализовать REST API

Ход работы

В рамках лабораторной работы был разработан backend для сервиса публикации рецептов и кулинарных блогов. Приложение реализовано с использованием Node.js, Express.js, TypeScript и PostgreSQL. Для работы с базой данных использовалась библиотека TypeORM. Также была подключена Swagger-документация для тестирования REST API. В проекте была настроена структура серверного приложения, подключение к PostgreSQL и автоматическое создание таблиц через TypeORM. Сервер запускался по адресу: <http://localhost:8000> Документация Swagger: <http://localhost:8000/api-docs>

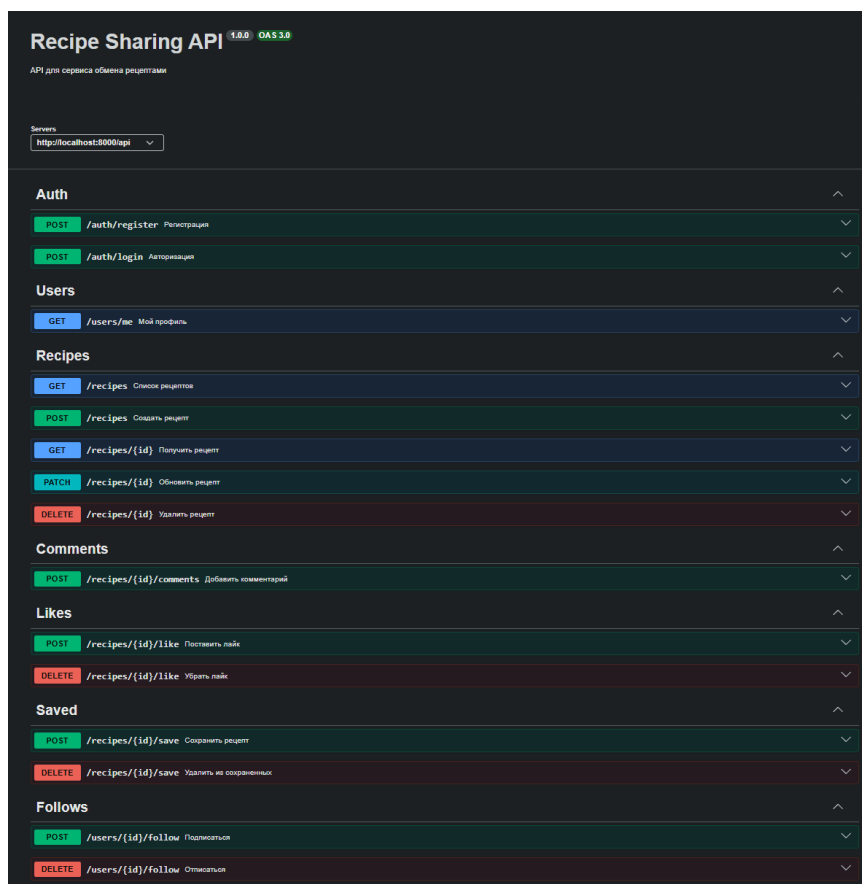
В базе данных были реализованы основные сущности предметной области:

- User — пользователь;
- Recipe — рецепт;
- Comment — комментарий;
- Like — лайк;
- SavedRecipe — сохранённый рецепт.

После запуска приложения TypeORM автоматически создавал таблицы в PostgreSQL на основе написанных моделей. Для работы с пользователями был создан контроллер авторизации. В нём реализована регистрация пользователей: POST /auth/register. При регистрации пользователь отправляет username, email и пароль. Пароль перед сохранением в базу данных шифруется с помощью bcrypt. Для работы с рецептами был реализован RecipeController со следующими методами: GET /recipes —

получение списка рецептов; POST /recipes — создание нового рецепта. При создании рецепта передаются название рецепта, описание, уровень сложности и время приготовления. Все данные сохраняются в PostgreSQL. Для реализации комментариев был создан отдельный контроллер: POST /comments — добавление комментария к рецепту. При выполнении запроса пользователь передаёт текст комментария, идентификатор рецепта и идентификатор пользователя. Для проверки работы API использовался Swagger UI. С его помощью были протестированы основные запросы: регистрация пользователя, создание рецепта, получение списка рецептов и добавление комментариев. Также через pgAdmin была проверена работа базы данных и корректность сохранения данных в таблицах PostgreSQL.

В результате выполнения лабораторной работы был реализован работающий REST API для сервиса обмена рецептами с поддержкой пользователей, рецептов и комментариев.



Вывод

В ходе лабораторной работы был реализован REST API для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов.